תרגול 4

היום:

- אי שוויון המשולש.
- הגדרת הגבול באינסוף ומינוס אינסוף.

תזכורת:

$$\sqrt{x^2} = | x | = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

אי שוויון המשולש: לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$| x + y | \leq | x | + | y |$$

אי שוויון המשולש ההפוך: לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$| x - y | \geq || x | - | y ||$$

$|x-3| - 2 \geq -|5-x|$

$|x-3| + |5-x| \geq 2$

$|x-3+5-x| \geq 2$

$|2| \geq 2$

$\boxed{2 = 2}$

תרגיל
הוכיחו כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $| x - 3 | - 2 \geq - | 5 - x |$.

$|x-3| + |5-x| \geq 2$

$|x-3+5-x| \geq 2$

$|2| \geq 2$

פתרון:
יהי $x \in \mathbb{R}$.
נשים לב ש

$$| x - 3 | + | 5 - x | \overset{\triangle}{\geq} | x - 3 + 5 - x | = 2$$

ולכן

$$| x - 3 | - 2 \geq - | 5 - x |$$

$|x|\cdot|x+3| \le 130$

$|x| \le 10|x+3|$

$|x^2+3x| \le 130$

$|x(x+3)| \le 130$

$|x|\,|x+3| \le 130$

$|x+3| \le 13$

$|x| \le 10$

$|x| \le 10$

תרגיל

הוכיחו כי לכל $x \in \mathbb{R}$ כך ש $|x| \le 10$ מתקיים $|x^2+3x| \le 130$.

פתרון:

יהי $x \in \mathbb{R}$ כך ש $|x| \le 10$. ראשית נשים לב ש

$$|x^2+3x| = |x(x+3)| = |x|\cdot|x+3| \le 10\,|x+3|$$

כעת נפתור בשתי דרכים:

1. לפי אי שוויון המשולש

$$|x+3| \le |x| + |3| \le 10+3 = 13$$

לכן

$$|x^2+3x| \le 10\cdot 13 = 130$$

$|x^2+3x| = |x(x+3)| = |x|\,|x+3|$

$|x|\,|x+3| \le 10\cdot 13 = 130$

$|x+3| \le |x| + |3| \le 10+3 = 13$

2. נפתח את הביטוי

$$|x| \le 10$$

$$-10 \le x \le 10 \;/+3$$

$$-7 \le x+3 \le 13$$

$$|x+3| \le 13 \quad (*)$$

לכן

$$10\cdot|x+3| \le 10\cdot 13 = 130$$

$(*)$- בשיעורי הבית תוכיחו שלכל $a,b,x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$a \le x \le b \Rightarrow |x| \le \max\{|a|,|b|\}$$

אלגוריתם ל אלגברה
אין 2 אופרים
אם x אז y
אם x גדול y
אם y גדול x

תרגיל:
הוכיחו כי לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $\max\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$
ו $\min\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$.

פתרון:
יהיו $x, y \in \mathbb{R}$.
1 ראשית נניח כי $x \geq y$ ולכן

$$\max\{x, y\} = x \text{ and } \min\{x, y\} = y$$

אז

$$\max\{x, y\} + \min\{x, y\} = x + y$$

2 כעת נניח כי $x < y$, אז באותו האופן

$$\max\{x, y\} + \min\{x, y\} = y + x$$

ולכן לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\max\{x, y\} + \min\{x, y\} = x + y \quad (*)$$

שנית נניח שוב כי $x \geq y$, אז

$$\max\{x, y\} - \min\{x, y\} = x - y = |x - y|$$

וכעת נניח כי $x < y$, אז

$$\max\{x, y\} - \min\{x, y\} = y - x = |y - x| = |x - y|$$

ולכן לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\max\{x, y\} - \min\{x, y\} = |x - y| \quad (**)$$

כעת נחבר את $(*)$ ו $(**)$ ונקבל

$$2\max\{x, y\} = x + y + |x - y|$$

ולכן

$$\max\{x,y\} = \frac{1}{2}\left(x+y+\mid x-y\mid\right)$$

נציב ב $(*)$ ונקבל

$$\frac{1}{2}\left(x+y+\mid x-y\mid\right)+\min\{x,y\} = x+y$$

ולכן

$$\min\{x,y\} = \frac{1}{2}\left(x+y-\mid x-y\mid\right)$$

תזכורת:

הגדרת הגבול באינסוף:

יהי $L\in\mathbb{R}$. ויהי $a\in\mathbb{R}$. תהי f פונקציה המוגדרת ב $[a,\infty)$.

נאמר כי L הוא גבול של f ב ∞ אם:

לכל $\epsilon>0$ קיים $M>0$ כך שלכל $x>M$,

$$\mid f(x)-L\mid<\epsilon \Leftrightarrow L-\epsilon<f(x)<L+\epsilon$$

אי אפשר ויהי אפשר, זה פועל
לגבי f ל-∞ אם לא כדי קיים
הגבול ל [a,∞) כך ש L יהיה בערך
סכ M כך שלכל x מתקיים

$\mid f(x)-L\mid<\varepsilon \iff L-\varepsilon<f(x)<L+\varepsilon$

במקרה זה נסמן $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=L$.

הגדרת הגבול במינוס אינסוף:

יהי $L\in\mathbb{R}$. ויהי $b\in\mathbb{R}$. תהי f פונקציה המוגדרת ב $(-\infty,b]$.

נאמר כי L הוא גבול של f ב $-\infty$ אם:

אם לכל $\epsilon>0$ קיים $M<0$ כך שלכל $x<M$,

$$\mid f(x)-L\mid<\epsilon \Leftrightarrow L-\epsilon<f(x)<L+\epsilon$$

במקרה זה נסמן $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=L$.

תרגיל:

תהי f פונקציה המוגדרת בקרן $[1,\infty)$.

הגדירו את המושג: $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=8$.

נאמר כי $\lim_{x\to\infty} f(x) = 8$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $M > 0$ כך שלכל $x > M$,
מתקיים $|f(x) - 8| < \epsilon$.

לכל $\varepsilon > |8 - f(x)|$ קיים M כך שלכל $x > M$

תרגיל:
תהי f פונקציה המוגדרת בקרן $[1, \infty)$.
הגדירו את המושג: $\lim_{x\to\infty} f(x) = 8$.

פתרון:
נאמר כי $\lim_{x\to\infty} f(x) = 8$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $M > 0$ כך שלכל $x > M$,
מתקיים $|f(x) - 8| < \epsilon$.

תרגיל:
הוכיחו את כל אחד מהגבולות הבאים בעזרת הגדרת הגבול המתאימה.

1. $\lim_{x\to\infty} \frac{2}{x+30} = 0$ יהי ε נבחר $\boxed{\frac{2}{\varepsilon}} = M$ ויהי $x > M$ אזי $\left|\frac{2}{x+30} - 0\right| < \varepsilon$

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $\boxed{M = \frac{2}{\epsilon}}$. יהי $x > M$. אזי

$$\left|\frac{2}{x+30} - 0\right| = \left|\frac{2}{x+30}\right| \underset{x>0}{=} \frac{2}{x+30} \leq \frac{2}{x} \underset{x>M}{<} \frac{2}{M} = \epsilon$$

$\frac{2}{x+30} \leq \frac{2}{x} \leq \frac{2}{M}$

$x > M$

2. $\lim_{x\to\infty} \frac{2}{x-30} = 0$

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $\boxed{M = \max\left\{60, \frac{4}{\epsilon}\right\}}$. יהי $x > M$. אזי

$$\left|\frac{2}{x-30} - 0\right| = \left|\frac{2}{x-30}\right| \underset{x>30}{=} \frac{2}{x-30} \underset{x>60}{\leq} \frac{2}{x - \frac{1}{2}x} = \frac{4}{x} \underset{x>M}{<} \frac{4}{M} \leq \epsilon$$

3. $\lim_{x\to-\infty} \frac{2}{x+30} = 0$

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $\boxed{M = \min\left\{-60, -\frac{4}{\epsilon}\right\}}$. יהי $x < M$. אזי

$$\left|\frac{2}{x+30} - 0\right| = \left|\frac{2}{x+30}\right| \underset{x<-30}{=} -\frac{2}{x+30} \underset{x<-60}{\leq} -\frac{2}{x - \frac{1}{2}x} = -\frac{4}{x} \underset{x<M}{<} -\frac{4}{M} \leq \epsilon$$

1. $\lim_{x\to\infty} \frac{2}{x+30} = 0$

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $\boxed{M = 1}$. יהי $x > M$. אזי

$$\left|\frac{2}{x+30}\right| = \frac{2}{x+30}$$

$x > 0$

2. $\lim_{x\to\infty} \frac{2}{x-30} = 0$

יהי $\varepsilon > 0$ נבחר $M = \boxed{\max\{60, \frac{4}{\varepsilon}\}}$ יהי $x > M$ אזי

$$\left|\frac{2}{x-30} - 0\right| < \varepsilon$$

$$\left|\frac{2}{x-30}\right| \underset{M \geq 30}{\leq} \frac{2}{x-30} \underset{M \geq 60}{\leq} \frac{2}{x - \frac{1}{2}x} \leq \frac{2}{\frac{1}{2}x} < \frac{4}{M} \leq \varepsilon$$

$\frac{2}{\frac{1}{2}}$ $\quad \frac{4}{x}$

3. $\lim_{x\to-\infty} \frac{2}{x+30} = 0$

$$\frac{2}{x+30}$$

יהי $\varepsilon > 0$ נבחר $M = \boxed{}$ כך שלכל $x < M$ אזי $\left|\frac{2}{x+30} - 0\right| < \varepsilon$

$x < M$

$\varepsilon > 0$

$x < M < 0$

$$\left|\frac{2}{x+30}\right| = \left|\frac{2}{x+30}\right|$$

$x < -30$

$\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$

מפנה שרוי יש

$-30 + 30$

-29

$M > -30$

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{4x^2+x}{2x^2-4}=2$

יהי $\epsilon>0$. נבחר $\boxed{M=\max\left\{8,\frac{2}{\epsilon}\right\}}$. יהי $x>M$. אזי

$$\left|\frac{4x^2+x}{2x^2-4}-2\right|=\left|\frac{4x^2+x-4x^2+8}{2x^2-4}\right|=\left|\frac{x+8}{2x^2-4}\right|\underset{x>2}{=}$$

$$\frac{x+8}{2x^2-4}\underset{x>8}{\leq}\frac{x+x}{2x^2-x^2}=\frac{2x}{x^2}=\frac{2}{x}\underset{x>M}{<}\frac{2}{M}\leq\epsilon$$

תרגיל:
יהי $a\in\mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בקרן $[a,\infty)$.
נתון ש $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$. הוכיחו כי קיים $M>0$ כך שלכל $x>M$,
$-0.1<f(x)<0.2$.

פתרון:
מהיות $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$, קיים $M_1>0$ כך שלכל $x>M_1$,

$$|f(x)-0|<\boxed{0.1}\quad(*)$$

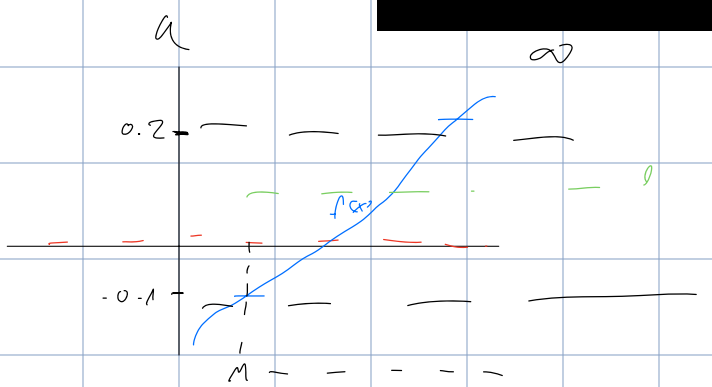
נבחר $M=M_1$ ויהי $x>M$.
אזי $(*)$ מתקיים עבור x הנ"ל ולכן

$$|f(x)-0|<0.1$$

$$-0.1<f(x)<0.1\Rightarrow-0.1<f(x)<0.2$$

הערה:
שימו לב שכל מספר שהיינו בוחרים בריבוע בין 0 ל 0.1 היה מוביל לפתרון נכון.

תרגיל:
יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בקרן $[a, \infty)$.
נתון ש $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$. הוכיחו כי קיים $M > 0$ כך שלכל $x > M$,
$-0.1 < f(x) < 0.2$.



רוצה לשים $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ אני לפי הגדרה קיים M כך

ש אם $x > M_1$ מתקיים

$$|f(x) - 0| < \boxed{0.1}$$

לכן $-0.1 < f(x) < 0.1$ (*)

נבחר $M = M_1$ ו $x > M$ אז (*)

מתקיים עבור x גדול.

ולכן $-0.1 < f(x) < 0.1$

$$\Downarrow$$

$$-0.1 < f(x) < 0.2$$

$x| \leq 10$

תרגיל

הוכיחו כי לכל $x \in \mathbb{R}$ כך ש $|x| \leq 10$ מתקיים $|x^2 + 3x| \leq 130$.

$$|x^2+3x| = |x(x+3)| = |x||x+3|$$

$$|x||x+3| \leq 10 \cdot 13 = 130$$

$$|x+3| \overset{\triangle}{\leq} |x| + |3| \leq 10 + 3 = 13$$